

# OpenGL 3B Araba

**Ad:** Eda

**Soyad:** Erer

**Öğrenci Numarası:** 1306220047

OpenGL grafik arayüzü kullanarak oluşturulan üç-boyutlu bir araba nesnesi basit bir sahne içerisinde yerleştirilmiştir.

Sahne oluşturulurken, birer adet yeryüzü ve gökyüzü görselleri kullanılmıştır.

Araba nesnesi oluşturulurken, 6 adet dikdörtgen (pencere), 2 adet dikdörtgen prizma (gövde) ve 4 adet silindir (tekerlek) kullanılmıştır. Bu şekillerin çiziminde, her biri için ortak bir temel şekil kullanılmıştır. Bu temel şekiller, matris işlemleriyle yeniden konumlandırılıp ölçeklendirilerek sahnede çoğaltılmıştır. Böylece kod tekrarının önüne geçilmiştir.

## Kullanılan Bileşenler ve Kütüphaneler

### Pencere

Sahnenin yerleştirildiği pencere, `glfwCreateWindow()` fonksiyonu ile oluşturuldu.

**Kütüphaneler:** GLFW

### Araba

Araba nesnesinin çizimi için; Window, Body ve Wheel sınıflarından birer nesne oluşturulur.

Window ve Body sınıflarında çizim işlemi `glDrawElements()` fonksiyonu, `GL_TRIANGLES` ile kullanılarak yapılır.

Wheel sınıfında çizim işlemi `glDrawArrays()` fonksiyonu, `GL_TRIANGLE_FAN` ve `GL_LINES` ile kullanılarak yapılır.

Araba nesnesinin çiziminde kullanılan bütün şekiller için ortak bir gölgelendirici programı (shader) kullanılır. Bu programa tepe noktalarının (vertex); koordinat ve renk olmak üzere iki adet bileşeni verilir.

**Kütüphaneler:** GLAD, GLM

### Arkaplan

Arkaplan çiziminde, yeryüzü ve gökyüzü için Background sınıfından birer nesne oluşturulur.

Background sınıfında çizim işlemi `glDrawElements()` fonksiyonu, `GL_TRIANGLES` ile kullanılarak yapılır.

Yeryüzü ve gökyüzü için ortak bir gölgelendirici programı kullanılır. Bu programa tepe noktalarının; koordinat, doku (texture) koordinatı ve normal

değerleri olmak üzere üç adet bileşeni verilir.

Doku koordinatları şekle doku eklemek için, normal bilgisi ise ışıklandırma eklemek için kullanılır. Bu projede kullanılan ışıklandırma modeli Phong'dur. Bu aydınlatma modelinde; ambient, diffuse ve specular olmak üzere üç adet bileşen kullanılır:

- **Ambient (Çevresel Işık):** Sahnenin her noktasına eşit şekilde yayılan temel ışık bileşenidir. Işık kaynağından doğrudan gelmez; nesnelerin tamamen karanlıkta kalmamasını sağlar.
- **Diffuse (Yayıllı Işık):** Yüzeye gelen ışığın, yüzeyin normaline göre yayılmasıyla oluşur. Yüzey ışık kaynağına ne kadar dönükse, o kadar parlak görünür. Nesnenin mat kısmını temsil eder.
- **Specular (Yansıyan Işık):** Işık kaynağının yüzeyden gözlemciye yansmasıyla oluşan parlaklık bileşenidir. Genellikle nesnenin parlak bölgelerinde görülür ve yansıma etkisini simgeler.

**Kütüphaneler:** GLAD, GLM

## Kamera

Bu projede tek bir kamera kullanılmıştır ve bu kameranın görüş açısı ve baktığı yön sırasıyla klavye tuşları ve fare hareketleri ile değiştirilebilir.

**Kütüphaneler:** GLAD, GLM, GLFW

## Dönüşümler

Şekillerin ekrana çizilmesinde kullanılan ortak bir temel şeklin varlığından söz etmiştik. Bu ortak şekil dönüşüm matrisleri yardımıyla ekranın farklı yerlerinde ve farklı boyutlarda çizilebilir.

Bu dönüşüm matrisleri şu şekildedir:

- `glm::rotate()` : Şekli belirli bir eksen etrafında, verilen açı kadar döndürür.
- `glm::translate()` : Şekli yeniden konumlandırır.
- `glm::scale()` : Şekli yeniden ölçeklendirir.

## Kontroller

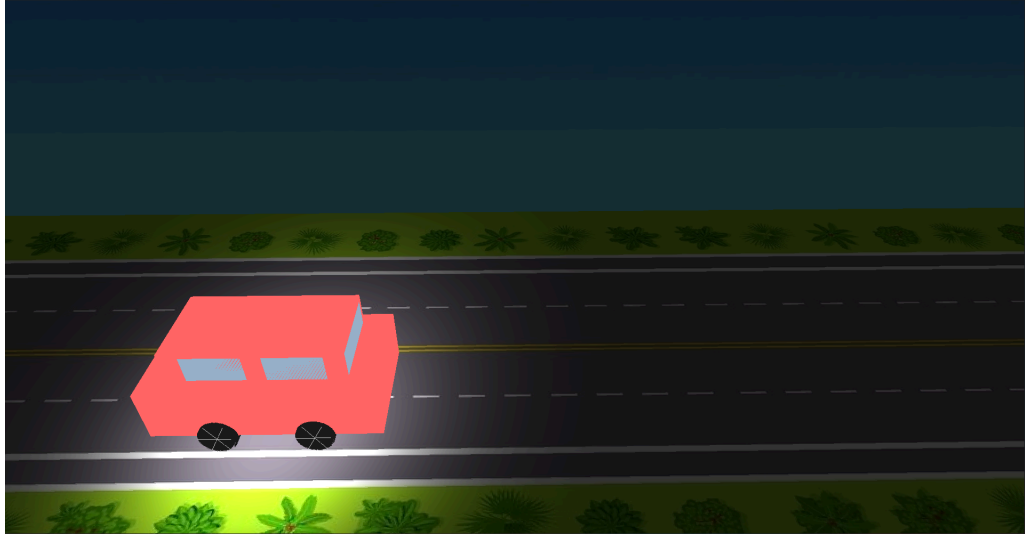
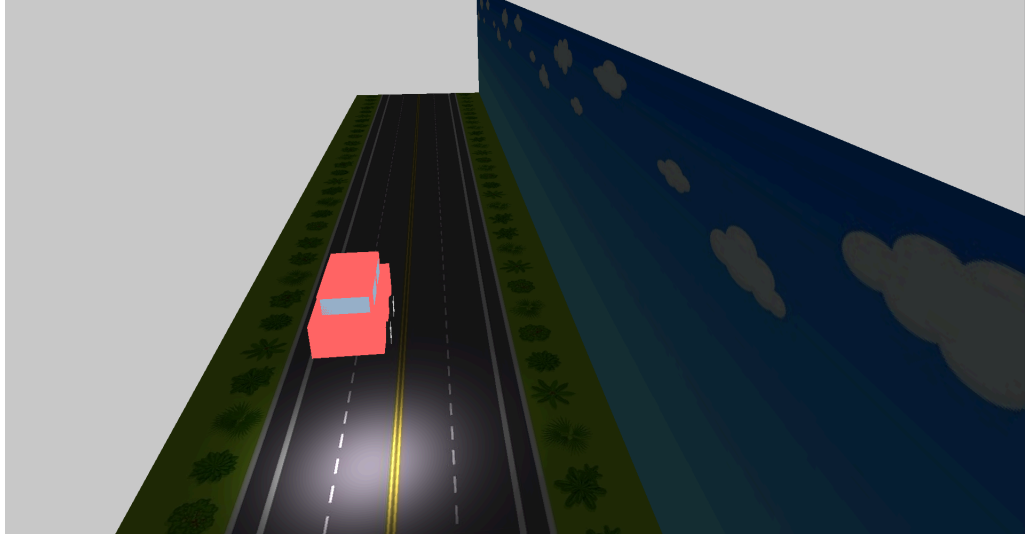
Proje çalışırken, şu kontrollerle etkileşime geçilebilir:

1. W/A/S/D: Sırasıyla kamerayı, ileri, sola, geri ve sağa hareket ettirir.
2. Fare: Sol fare butonuna basılı tutulduğu sürece kamerayı imlecin gösterdiği yere doğru baktırır.

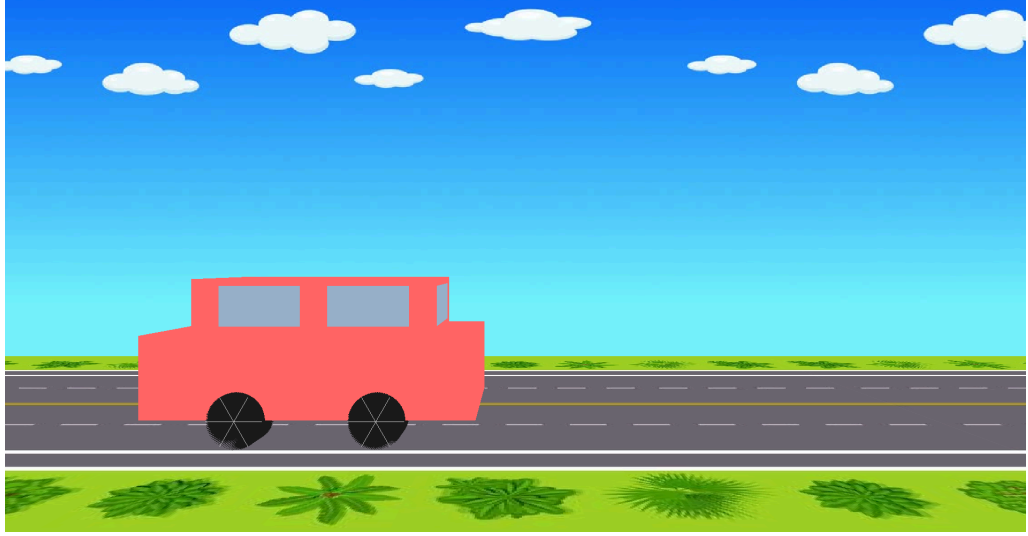
## Görseller

Farklı kamera açılarından görüntüler şu şekildedir:

1. Aydınlatma Kullanılarak



## 2. Aydınlatma Kullanılmadan



## Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri

1. Arka plan x-ekseninde genişletilirken görsellerin bozulması: Genişletme oranı düşürülerek, birer tane görsel kullanmak yerine birden fazla görsel yan yana yerleştirilerek kullanıldı.
2. Arka plan dokularını ekledikten sonra programın segmentasyon hatası vermesi: `glTexImage2D()` fonksiyonunda format parametresine `GL_RGBA` yerine `GL_RGB` verildi.